

2023 学年第一学期浙江省 9+1 高中联盟高二年级期中考试

技术参考答案

第一部分信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	B	C	B	D	A	D	C	D	C	C	B	D

1. B 同一信息可能依附于多种不同的载体，因此答案为 B。
2. C 大数据不再追求数据的精确性，当数据量大到一定程度时，个别数据的不准确不会影响结果，因此答案为 C。
3. B 行为主义的人工智能方法从“交互——反馈”角度来刻画智能行为的，因此 A 选项错误；达芬奇外科手术机器人和外科医生协同手术，属于混合增强人工智能，因此 C 选项错误；在商场通过扫描二维码实现支付购物，没有使用到人工智能，因此 D 选项错误；符号主义的人工智能方法包含知识库和推理引擎两个部分，B 选项正确，因此答案为 B。
4. D 汉字在计算机内部是以二进制编码的，因此 A 选项错误；声音的数字化需经过采样、采样和编码三个步骤，因此 B 选项错误；删除二进制数的最后一位时，若最后一位是 0，则其值会变成原数的 1/2，若为 1，则其值会变成原数的 1/2-1，因此 C 选项错误；在二进制编码中，n 位二进制数最多能表示 2 种状态，D 选项正确，因此答案为 D。
5. A BCD 选项中的表达式结果均为 False， $2**3$ 的结果为 8， $64**0.5$ 的结果为 8.0，比较大小时 $8.0==8$ ，因此 A 选项中表达式的值为 True，答案为 A。
6. D 读取 df 对象中“姓名”列所有数据的命令为 df. 姓名或 df[“姓名”]，因此答案为 D。
7. C 本题流程图的功能是求整数 n 进行规则变换，最终变为 1 需要变换的次数。规则为：若 n 为偶数，则变换为 $n/2$ ，若为奇数，则变换为 $3*n+1$ 。整数 10 的变换过程为：10->5->16->8->4->2->1，共变换 6 次，因此答案为 C。
8. D A 选项中，elif 条件正确为 $0.5 \leq zs \leq 2.5$ ；B 选项中，if 条件正确为 $2.5 \geq zs \geq 0.5$ ；C 选项中，elif 中条件正确为 $not\ zs \geq 0.5$ ，D 选项正确，因此答案为 D。
9. C 本题程序的功能是判断字符串是否为回文串。本题采用双指针的方法来判断头尾一对字符，变量 i 指向字符串的头部，j 指向字符串的尾部。因此①处代码为 $j=1$ 或 $j=j-1$ ，最后根据逻辑变量 flag 的值来判断是否为回文串，当 $s[i]!=s[j]$ 时，flag 为 False，因此②处代码 flag 或 $flag==True$ ，故答案为 C。
10. C 本题程序的功能是：每次将 a[i] 与 m 中的较小值累加到变量 sum1 中，因此 $sum1=3+3+2+2+1=11$ ，故答案为 C。
11. B 本题程序的功能是随机生成 6 个 [1,10] 范围内整数，要求偶数位置上的数为奇数，当奇数位置上的数为偶数时，则通过加 1 变为奇数，因此 6 个数全部为奇数，偶数位置上的数的范围为 [1,10]，奇数位置上的数的范围为 [1,11]。B 选项中，索引 0 的数不可能超过 10，因此答案为 B。
12. D 本题程序的功能是将字符串 s 中的字符逆序拼接在 st 中，拼接过程为：若字符串中当前字符 s[i] 与 st 中最后一个字符相同时，则将删除 st 中最后一个字符，否则将 s[i] 拼接在 st 最前面。根据拼接方法模拟可知，最终 st 中的内容为 "b"，因此答案为 D。

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 8 分，共 26 分）

13.

(1) 3 (2 分)

(2)

① $k=i*p$ (2 分)

② $j<p$ 或 $j\leq p-1$ 或 $k<(i+1)*p$ 或 $k\leq(i+1)*p-1$ (2 分)

③ `errinfo[cnt-1]` (2 分)

【解析】

(1) 将密码串分解为 ACDEF/ACDEE/ABDEF/ACDFF 四段，正确的子密码串为“ACDEF”，则错误的子密码串为第 2、3、4 段，共 3 段，因此答案为 3。

(2) m 表示子密码串段数， k 表示每个子密码串的起始位置，因此①处代码为 $k=i*p$ ；子密码串的长为 p ，其密码字符的索引为 $[0,p-1]$ ， j 的初值为 0，终值为 $p-1$ ，因此②处代码为 $j<p$ 或 $j\leq p-1$ ； cnt 表示错误的子密码串的数量，错误信息记录在列表 `errinfo` 中，即第一段的错误信息记录在 `errinfo[0]` 中，因此③处代码为 `errinfo[cnt-1]`。

14.

(1) AD (2 分) (选对一个给 1 分)

(2) ① `n=len(citylist)` (2 分)

② `cnt=0` (2 分)

③ `nums[k]=cnt` (2 分)

④ `citylist` (2 分)

【解析】

(1) 要筛选出“type”列中为“AQI”的记录，可用字典法或属性来检索，因此正确答案为 AD。

(2) 根据语句 `y=nums` 可知，列表 `nums` 存储的是各城市 AQI 指数为优的时长，而 `nums` 的初值为 $[0]*n$ ，由此可知 n 表示城市的数量，因此①处代码为 `n=len(citylist)`。根据语句“`if df2. at[i,city]<=50: cnt+=1`”可知，语句的功能是统计当前城市 AQI 指数为优的时长（小时），存储在变量 `cnt` 中，因此在每个城市统计前应将 `cnt` 初始化为 0，故②处代码为 `cnt=0`。统计完成当前城市 AQI 指数为优的时长后，存储在列表 `nums` 中，因此③处应填入的语句为 `nums[k]=cnt`。根据图 b 可知， x 坐标数据为城市名称，因此④处代码为 `citylist`。

15.

(1) [5,4,5,2,3,1]或 5,4,5,2,3,1 或 5 4 5 2 3 1 (2 分)

(2)

① $sumx[i-1]+b[i-1]$ (2 分)

(3)

② $j\leq n$ and $sumx[j]-sumx[i]\leq m$ (2 分) (说明：不能写为 $sumx[j]-sumx[i]\leq m$ and $j\leq n$)

③ $maxn=j-i-1$ (2 分)

【解析】

(1) 原序列为“3,5,4,5,2,3,1,8,3,4”，元素之和不超过 20 的最长子序列为[5, 4, 5, 2, 3, 1]，长度为 6，因此答案为[5,4,5,2,3,1]或 5,4,5,2,3,1。

(2) 函数 `sumif(b)` 的功能是求列表 `b` 中元素的前缀和，根据题意可知①处代码为 $sumx[i-1]+b[i-1]$ 。

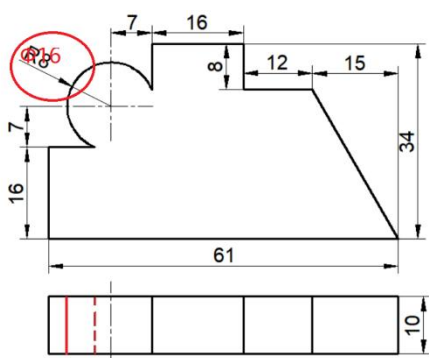
(3) 根据循环体内的语句 `j=j+1` 可知，条件为：当 j 还未到达边界 n 且连续元素之和小于等于 20，因此②处代码为 $j\leq n$ and $sumx[j]-sumx[i]\leq m$ ，需要注意的是，条件不能写为 $sumx[j]-sumx[i]\leq m$ and $j\leq n$ ，这样可能造成索引范围越界；根据语句“`if j-i-1>maxn:`”可知，当前序列的长度为 $j-i-1$ ，因此当满足条件时，应更改最长子序列的长度为 $j-i-1$ ，故③处代码为 $maxn=j-i-1$ 。

第二部分通用技术（共 50 分）

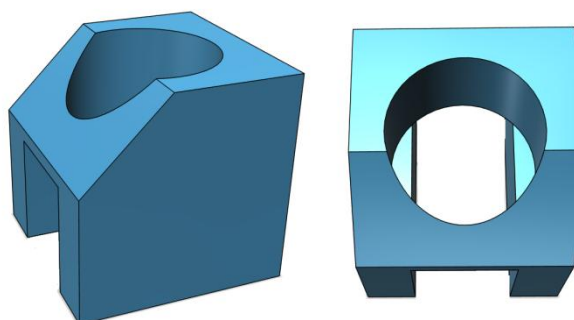
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	A	B	D	D	C	C	A	D	A	D	B

1. 【解析】技术世界中的设计以技术设计为主，选项 A 错误。技术保护人作用主要体现在保护人不受伤害，选项 B 错误。综合性主要体现在每一项技术需要综合运用多学科的知识，选项 C 错误。技术的实践性主要体现在技术产生于实践之中和技术只有在实践活动中才能变为现实，选项 D 正确。
2. 【解析】创新是设计的核心，特别火炬设计更要体现创新，选项 B 错误。选项 C 中没有提到技术规范，不能体现技术规范原则。由于火炬使用环境的复杂性，为了防止意外发生，应做强化试验，选项 D 错误。
3. 【解析】选项 A 中体现了人机关系的安全目标，说法错误。选项 C 中不是人与耳机之间的信息交互，说法错误。人机关系中的动态的人不是人的运动，选项 D 说法错误。
4. 【解析】选项 D 中悬臂、立柱和构件 1 构成了稳定的三角形桁架结构，不能转动，因此选 D。
5. 【解析】在设计时始终明确运用不同的材料、结构可以产生不同的设计方案，任何方案都有改进的可能性，选项 C 正确。作为产品开发，必须要做技术试验,以验证方案的可行性,选项 D 错误。
6. 【解析】存在的错误如图所示。



第 6 题图



第 7 题图

7. 【解析】三视图所对应的立体图如图所示。
8. 【解析】钥匙经常要使用，需要考虑硬度、强度和耐磨性等，首选为金属，铁容易生锈，选项中最佳为铜。
9. 【解析】钥匙齿不规则，需要用整形锉进行锉削，加工时需夹在台虎钳上。钥匙不需要加工螺纹，因此不需要圆板牙，选项 D 正确。
10. 【解析】锉削时锉刀应用钢丝刷，切屑应用毛刷，选项 A 正确。锯割时两手用力大小有规律变化，用力不能同步，选项 B 错误。钻孔时不能戴手套，选项 C 错误。划线时需要向外、向自己方向适当倾斜，选项 D 错误。
11. 【解析】创新评价为 5 挡，评价项目中最高；性能、美观和品牌认可度接近 4 挡，评价较好；价格评价 2 挡，较差，价格较贵；手机销量与评价不一定成正比，无法判断，因此选 D。
12. 【解析】由于电热水器储水罐中冷水在下，热水在上，因此热水出水口在上，冷水进水口在下。电热丝加热的为冷水，因此总体要偏下，选 B。

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 小题 7 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 10 分，共 26 分。在各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

13. （1）G（1 分）； D（1 分）； （2）B（1 分）； （3）BD（2 分,少选、多选、错选均不给分）；
（4）A（1 分）； （5）D（1 分）。

【解析】（3）椅面连接可能需要用到铁钉或自攻螺钉，椅子加固可能需要用到角码，选项 A、选项 C 和选项 E 不选。椅子连接没有铰连接，只有刚连接，不需要合页，紧定螺钉用在金属上。

（4）天然原木具有各向异性，根据纹理，选择木料的用力方向，选项 A 正确。

14. （1）C（1 分）； （2）A（1 分）； （5）B（1 分）。
（3）（4）

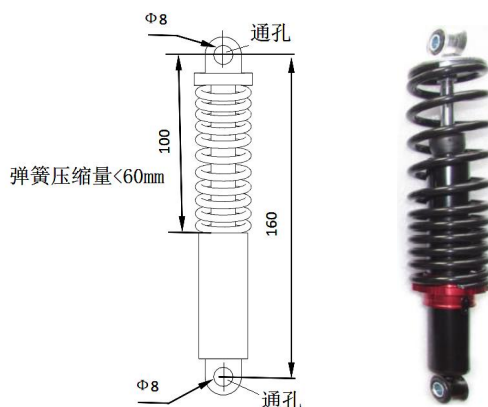
评分标准：

- （a）能实现与推车边框连接 1 分；
- （b）能实现与连杆连接 1 分；
- （c）能用弹簧减震 1 分；
- （d）不对原有结构进行破坏 1 分。

（e）伸缩量 0~60mm 得 1 分，两端连接孔直径 6~10mm 内得 1 分，两孔间距 160mm 得 1 分，以上 3 个尺寸最多得 2 分。

【解析】（1）该减震装置弹簧只能用压力减震，选项 C 正确；

（2）金属材料的强度指材料在外力作用下抵抗破坏(变形和断裂)的能力；刚度指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力；硬度指材料局部抵抗硬物压入其表面的能力。从三个材料指标来看，强度和刚度对弹簧性能有影响，硬度没有直接影响。



15. （1）AC（2 分,少选、多选、错选均不给分）； （2）BC（2 分,少选、多选、错选均不给分）； （3）尺寸标注如图所示，每个 1 分，直径和半径标错不得分，数字大小错误不扣分； （4）B A C（3 分，每空 1 分，顺序不能颠倒）

【解析】

（1）锁安装时与门的高度和宽度无关，与门的厚度和材质有关。

（2）说明书编写尽量做到通俗易懂，不一定需要用专业的技术语言，选项 D 错误。

（4）加工时需要先钻孔，再用钢丝锯锯割，然后用木锉修整，顺序不能颠倒。

